

# Ciência dos Materiais

---

Física dos materiais

Prof. Dr. Diego J. Raposo

Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de Pernambuco



## CLASSIFICAÇÃO DOS SÓLIDOS COM RELAÇÃO A

ESTRUTURA: 1. CRISTALINOS: PADRÃO REPETITIVO DE LONGO ALCANCE

2. AMORFOS: NÃO TEM ORDEM DE LONGO ALCANCE



LÍQUIDO  
SÓLIDOS AMORFOS  
(EX.: VIDRO)



SÓLIDO

### CONSTRUÇÃO DO SÓLIDO

1. REDE + BASE: a) REDE: CONJUNTO DE PONTOS COM INTERVALOS REGulares ATÉ O INFINITO



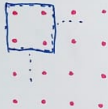
BASES:  $\circ$   $\infty$   $\star$

REDE + BASE:  $\circ$   $\infty$   $\star$



2. CELULA UNITÁRIA:

- UNIDADE DE CONSTRUÇÃO DO SÓLIDO VIA TRANSLAÇÃO
- REPRODUZ A SIMETRIA DO SÓLIDO
- PONTOS DE REDE NOS VÉRTICES DA C.U.



PONTOS DE REDE

1D - 1 REDE

2D - 5 REDES

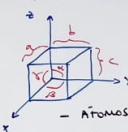
3D - 14 REDES  $\Rightarrow$  REDES DE BRAVAIS

PARÂMETROS DA CÉLULA UNITÁRIA:

$a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$

ORGANIZADAS POR PARÂMETROS DA C.U.

7 SISTEMAS CRISTALINOS



+ SIMETRIA

CÚBICO

$a = b = c$

$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

- SIMETRIA

TRICLÍNICO

$a \neq b \neq c$

$\alpha \neq \beta \neq \gamma$

GATES NÓBRES

- ÁTOMOS NOS PONTOS DE REDE
- SÃO OBSERVADOS EM 4 SISTEMAS CRISTALINOS

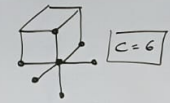
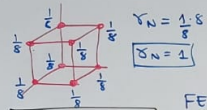
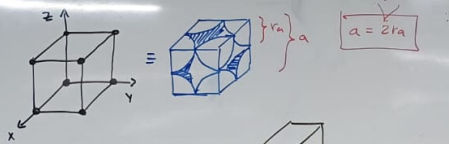
ASSUMIR ESFERAS REDUZIDAS: ÁTOMOS SÃO ESFERAS QUE SE TOCAM

- CÚBICO SIMPLES (CS ou SC)
- CÚBICO DE CORPO CENTRADO (CCC ou BCC)
- CÚBICO DE FACES CENTRADAS (CFC ou FCC)
- HEXAGONAL COMPACTO (HC ou HCP)

- CARACTERÍSTICAS

- RELAÇÃO ENTRE PARÂMETRO DE CÉLULA ( $a$ ) E RAIO ATÔMICO ( $r_a$ )
- NÚMERO DE ÁTOMOS POR C.U.
- NÚMERO DE VIZINHOS + PRÓXIMOS ( $N =$  DE COORDENAÇÃO)
- FATOR DE EMPACOTAMENTO ATÔMICO = EFICIÊNCIA DA OCUPAÇÃO ESPACIAL DOS ÁTOMOS NA C.U.

# • CÚBICO SIMPLES



$$FEA = \frac{1 \cdot \left( \frac{4\pi}{3} r_a^3 \right)}{a^3} = \frac{4\pi r_a^3}{2 \cdot 2 \cdot 1^3 \cdot 3} = \frac{4\pi r_a^3}{12}$$

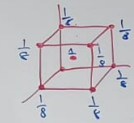
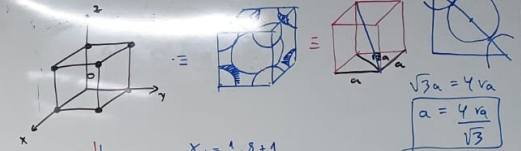
$$FEA = \frac{\gamma_N V_a}{V_{c.u.}}$$

$$V_{c.u.} = abc \sqrt{\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$$

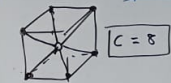


$$FEA = \frac{\pi}{6} \times 0.52$$

# • CÚBICO DE CORPO CENTRADO

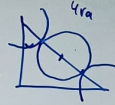
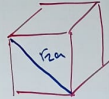
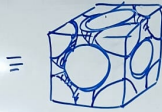
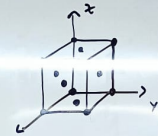


$$\gamma_N = \frac{1}{8} \cdot 8 + 1$$



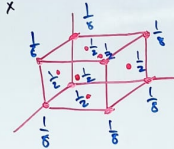
$$FEA = \frac{2 \cdot \left( \frac{4\pi}{3} r_a^3 \right)}{\left( \frac{4}{\sqrt{3}} r_a \right)^3} = \frac{2 \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} r_a^3}{\frac{4^3}{\sqrt{3}^3} r_a^3} = \frac{\pi \sqrt{3}}{8} \Rightarrow FEA \approx 0.69$$

• CUBICO DE FACES CENTRADAS



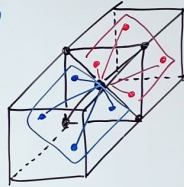
$$\sqrt{2}a = 4r_a$$

$$a = \frac{4r_a}{\sqrt{2}}$$



$$\gamma_N = \frac{1}{8} \cdot 8 + \frac{1}{2} \cdot 6$$

$$\gamma_N = 4$$



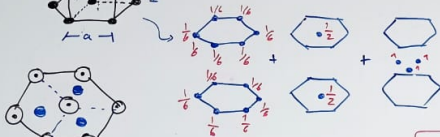
$$C = 12$$

$$FEA = \frac{4 \cdot \left( \frac{4\pi}{3} r_a^3 \right)}{\left( \frac{4r_a}{\sqrt{2}} \right)^3}$$

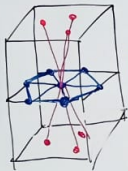
$$FEA = \frac{4 \cdot 4 \cdot \pi \cdot \cancel{2} \sqrt{2} \cdot \cancel{r_a^3}}{\cancel{3} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{r_a^3}} = \frac{\pi \sqrt{2}}{6} \Rightarrow FEA \approx 0,74$$



$$a = 2r_a$$

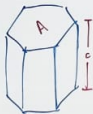


$$\underbrace{1 \cdot 12}_2 + \underbrace{2 \cdot \frac{1}{2}}_1 + \underbrace{3 \cdot 1}_3 \Rightarrow \boxed{\gamma_N = 6}$$

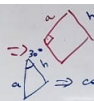
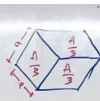


$$C = 12$$

$$FEA = \frac{\gamma_N V_g}{V_{c.v.}}$$



$$V_{c.v} = A.C$$



$$h = a \cos 30^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{A}{3} = a \cdot h = \frac{a^2 \sqrt{3}}{2}$$

$$A = \frac{3a^2\sqrt{3}}{2} = \frac{3 \cdot (2r_a)^2\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}r_a^2 \rightarrow V_{\text{cr.}} = 6\sqrt{3}r_a^2 c$$

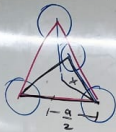
$$F_{EA} = \frac{6 \cdot \left( \frac{4\pi}{2} \cdot \overset{2}{r_a^3} \right)}{6 \cdot \sqrt{3} \cdot \overset{2}{v_a^2} c} = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} \cdot \frac{r_a}{c} = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} \cdot \frac{a}{c} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

$$FEA = \frac{2\sqrt{3}\pi a}{9c}$$



$$a^2 = \left(\frac{c}{2}\right)^2 + x^2$$





$$\cos 30^\circ = \frac{a/2}{x} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{a}{x} = \sqrt{3}$$

$$x = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

$$a^2 = \left(\frac{c}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2$$

$$\frac{c^2}{4} = a^2 - \frac{a^2}{3} = a^2 \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2a^2}{3}$$

$$\frac{c^2}{a^2} = \frac{4 \cdot 2}{3} = \frac{8}{3} \Rightarrow \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{8}{3}} \approx 1,633$$

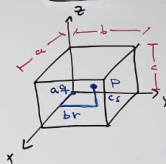
$$FEA = \frac{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \pi}{9\sqrt{8}} = \frac{2 \cdot 3 \pi}{9 \cdot 2\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\pi \sqrt{2}}{6} \approx 0,74$$

$$FEA \approx 0,74$$

## ÍNDICES DE MILLER

— NÚMEROS INTEIROS QUE CARACTERIZAM PONTOS, DIREÇÕES E PLANOS NA CÉLULA UNITÁRIA

### COORDENADAS DE PONTOS



$$P = (P_x, P_y, P_z)$$

$$P_x = a/4$$

$$P_y = br$$

$$P_z = cs$$

FRACÕES DO PARÂMETRO DA CÉLULA

PONTO: CARACTERIZADO POR

$$P_x, P_y, P_z \longleftrightarrow a, b, c$$

$$P_x, P_y, P_z \longleftrightarrow q, r, s$$

q r s  
ALGUNS AUTORES  
CONSIDERAM  
VÍCULAS

$$\text{Ex.: } a = 20 \text{ nm}$$

$$b = 30 \text{ nm}$$

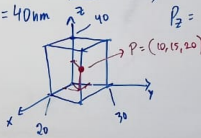
$$c = 40 \text{ nm}$$

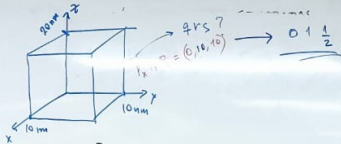
$$qrs = \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$$

$$P_x = 20 \cdot \frac{1}{2} \text{ nm} = 10 \text{ nm}$$

$$P_y = 30 \cdot \frac{1}{2} \text{ nm} = 15 \text{ nm}$$

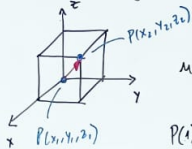
$$P_z = 40 \cdot \frac{1}{2} \text{ nm} = 20 \text{ nm}$$





## • DIREÇÕES CRISTALOGRAFICAS

- DIFERENÇA ENTRE PONTO DIANTEIRO ( $P(x_2, y_2, z_2)$ ) E PONTO TRASEIRO ( $P(x_1, y_1, z_1)$ )



$$u = n \left( \frac{x_2 - x_1}{a} \right); v = n \left( \frac{y_2 - y_1}{b} \right); w = n \left( \frac{z_2 - z_1}{c} \right)$$

$$P(1), P(2) \xrightarrow{a, b, c} u, v, w$$

A:  $u = 1 - 0 = 1$   
 $v = 0 - 0 = 0$   
 $w = 0 - 0 = 0$   
 B:  $u = 1 - 0 = 1$   
 $v = 1 - 0 = 1$   
 $w = 1 - 0 = 1$

A:  $[100]$

B:  $[111]$

C:  $u' = 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$   
 $v' = 0 - 1 = -1$   
 $w' = 1 - 0 = 1$   
 $n = 2$   
 SINAL VIRA BARRA  
 C:  $[\bar{1}\bar{2}2]$

DESENHE DIREÇÃO  $[1\bar{1}0]$  COM PARTE TRASEIRA NA ORIGEM.

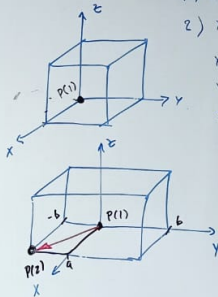
1.)  $n = 1$

2.)  $x_1 = y_1 = z_1 = 0$

$x_2 = u a + x_1 = 1 \cdot a + 0 = a$

$y_2 = v b + y_1 = -1 \cdot b + 0 = -b$

$z_2 = w c + z_1 = 0 \cdot c + 0 = 0$



## Questão 1: cálculo da massa específica

---

Um metal hipotético apresenta estrutura **CCC**, raio atômico  $r = 0,140$  nm e massa molar  $M = 90,0$  g mol<sup>-1</sup>.

- a) Determine a aresta  $a$  da célula convencional em nm.
- b) Calcule o volume da célula em cm<sup>3</sup> e sua massa em g.
- c) Obtenha a massa específica teórica  $\rho$  em g cm<sup>-3</sup>.
- d) Um estudante conta integralmente os oito átomos dos vértices e o átomo central. Qual massa específica ele obterá? Explique o erro e quantifique o fator pelo qual o resultado fica incorreto.

$$N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \quad \text{e} \quad 1 \text{ nm} = 10^{-7} \text{ cm}.$$

## Questão 2: identificação da estrutura pela massa específica

Um metal hipotético monoatômico cristaliza em uma das estruturas **CS**, **CCC** ou **CFC**. Os dados de sua célula cúbica convencional são:

$$M = 60,0 \text{ g mol}^{-1}, \quad a = 0,400 \text{ nm}, \quad \rho = 6,23 \text{ g cm}^{-3}.$$

- a) Calcule o número efetivo de átomos por célula a partir da massa específica. Considere o arredondamento dos dados.
- b) Identifique a estrutura e justifique sua escolha.
- c) Admitindo contato entre primeiros vizinhos, determine o raio atômico em nm.

$$N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \quad \text{e} \quad 1 \text{ nm} = 10^{-7} \text{ cm}.$$

### Questão 3: sistemas cristalinos

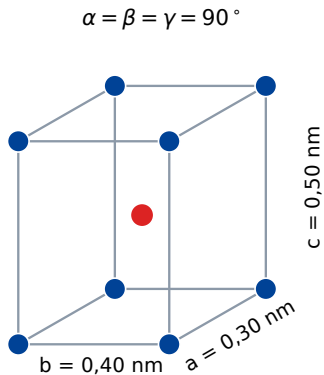
Classifique as células convencionais entre os sete sistemas cristalinos. Use os parâmetros exatos e as convenções usuais.

| Célula | $a$ (nm) | $b$ (nm) | $c$ (nm) | $\alpha$   | $\beta$     | $\gamma$    |
|--------|----------|----------|----------|------------|-------------|-------------|
| A      | 0,40     | 0,40     | 0,40     | $90^\circ$ | $90^\circ$  | $90^\circ$  |
| B      | 0,40     | 0,40     | 0,65     | $90^\circ$ | $90^\circ$  | $90^\circ$  |
| C      | 0,30     | 0,40     | 0,50     | $90^\circ$ | $90^\circ$  | $90^\circ$  |
| D      | 0,30     | 0,40     | 0,50     | $90^\circ$ | $105^\circ$ | $90^\circ$  |
| E      | 0,30     | 0,40     | 0,50     | $80^\circ$ | $100^\circ$ | $110^\circ$ |
| F      | 0,40     | 0,40     | 0,65     | $90^\circ$ | $90^\circ$  | $120^\circ$ |
| G      | 0,40     | 0,40     | 0,40     | $75^\circ$ | $75^\circ$  | $75^\circ$  |

- a) Justifique cada classificação pelas relações entre arestas e ângulos.
- b) Explique por que conhecer apenas o sistema cristalino não permite decidir se a estrutura é CCC ou CFC.

$$\alpha = \angle(b, c), \beta = \angle(a, c) \text{ e } \gamma = \angle(a, b).$$

## Questão 4: geometria da célula e posições atômicas

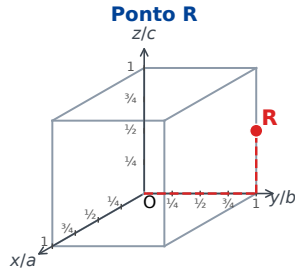
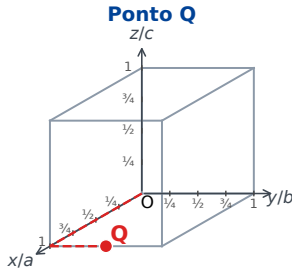
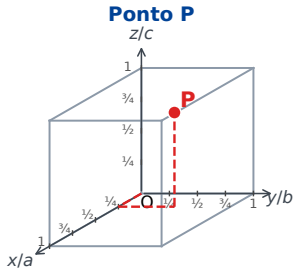


A célula contém átomos idênticos nos oito vértices e no centro do corpo.

- a) Identifique o sistema cristalino e o tipo de centragem.
- b) Calcule o número efetivo de átomos e o volume da célula em  $\text{nm}^3$ .
- c) Essa estrutura pode ser chamada de CCC? Justifique.
- d) Mantendo as posições fracionárias, quais relações entre  $a$ ,  $b$  e  $c$  tornariam a célula tetragonal? E cúbica?

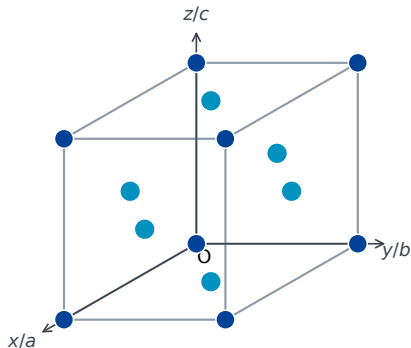
## Questão 5: leitura de coordenadas dos pontos

Cada desenho usa coordenadas fracionárias. As linhas tracejadas seguem, nessa ordem, direções paralelas a  $x$ ,  $y$  e  $z$ , da origem até o ponto.



- Leia e escreva as coordenadas fracionárias ( $q_x, q_y, q_z$ ) de P, Q e R.
- Para uma célula ortorrômbica com  $a = 0,40$  nm,  $b = 0,60$  nm e  $c = 0,80$  nm, converta essas coordenadas em posições cartesianas ( $x, y, z$ ), em nm.

## Questão 6: posições atômicas na célula CFC



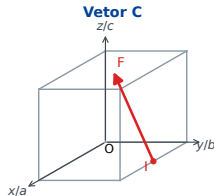
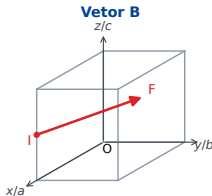
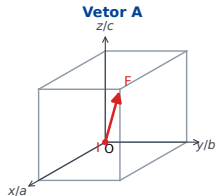
Centros atômicos de uma célula convencional CFC monoatômica.

Use a origem O e os eixos indicados.

- a) Liste as coordenadas fracionárias dos oito vértices e dos seis centros de face.
- b) Explique por que os 14 centros desenhados correspondem a apenas quatro átomos por célula.
- c) Selecione as quatro posições que satisfazem simultaneamente  $0 \leq q_x, q_y, q_z < 1$ .
- d) Mostre como translações inteiras dessas posições geram os demais centros nas faces opostas e nos vértices da célula desenhada.

## Questão 7: índices das direções cristalográficas

Determine  $[uvw]$  de I para F, usando as posições fracionárias da tabela.

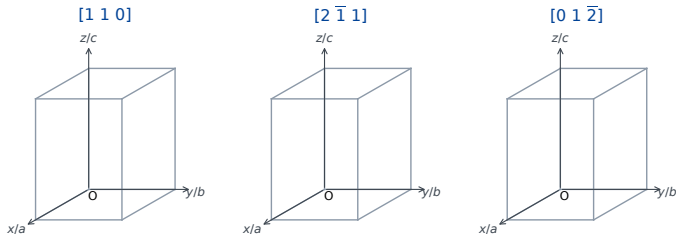


| Vetor | Início I                | Final F                              |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|
| A     | (0, 0, 0)               | (1, 1, 1)                            |
| B     | (1, 0, $\frac{1}{2}$ )  | (0, $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ )  |
| C     | ( $\frac{1}{2}$ , 1, 0) | ( $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , 1) |

- a) Mostre a subtração  $F-I$  e reduza cada resultado aos menores inteiros.
- b) Inverta o sentido de B e escreva seus índices. Transladar um vetor altera  $[uvw]$ ?

## Questão 8: representação de direções

Considere a célula ortorrômbica de arestas  $a = 0,30$  nm,  $b = 0,40$  nm e  $c = 0,50$  nm.



- a) Reproduza as células e desenhe as direções indicadas. Escolha início e final dentro da célula e forneça suas coordenadas fracionárias.
- b) Um vetor tem deslocamento cartesiano  $(\Delta x, \Delta y, \Delta z) = (0,15, 0,20, 0,25)$  nm. Determine seus índices  $[uvw]$ .
- c) A direção  $[110]$  faz  $45^\circ$  com o eixo  $x$  nessa célula? Calcule o ângulo e explique o papel dos parâmetros de rede.